

Задача Р. Старая канатная дорога

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

128 МБ

Кодерун выходит к старой горной канатной дороге, которая когда-то соединяла станции на склонах. Управление дорогой задавалось схемой: у каждой станции было указано, к какой следующей станции ведёт её трос.

У Кодеруна есть n ($1 \leq n \leq 3000$) станций канатной дороги. Схема задается массивом a из n элементов: $a_{\{i\}}$ означает, что из станции i идёт направленный трос в станцию $a_{\{i\}}$.

Поскольку система старая и частично замерзшая, q ($0 \leq q \leq n$) тросов уже соединены, и разъединить их нельзя. Такие пути задаются массивами b и c длины q : $a_{\{b_{\{j\}}\}} = c_{\{j\}}$, $1 \leq j \leq q$.

Задача Кодеруна — определить, сколькими способами можно восстановить схему канатной дороги, не разъединяя уже соединённые пути, так, чтобы она удовлетворяла требованиям системы:

- $\backslash\text{begin}\{\text{itemize}\}$
 - $\backslash\text{item}$ Количество циклов в образуемом необязательно связном графе было от l до r включительно.
 - $\backslash\text{item}$ Массив a образует перестановку длины n . $\backslash\text{end}\{\text{itemize}\}$

После чего выведите остаток от деления этого количества на число 998244353.

Формат входных данных

Каждый тест состоит из нескольких наборов входных данных. Первая строка содержит количество наборов входных данных t ($1 \leq t \leq 5000$). Далее следует описание наборов входных данных.

Первая строка каждого набора входных данных содержит четыре целых числа — n, q, l, r соответственно ($1 \leq n \leq 3000, 0 \leq q \leq n, 0 \leq l \leq r \leq n$).

Вторая и третья строки содержат q целых чисел — массивы b, c соответственно ($1 \leq b_i, c_i \leq n$).

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных в отдельной строке выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	4 3 2 0 3 1 1 2 2 3 3 0 3 1 2 2 3 2 1 3 3 0 3 3 2 1 2 2 1 5 2 3 4 3 4 4 3	0 0 0 4
2	4 3 1 0 2 1 2 3 1 2 2 3 1 4 3 0 4 1 2 3	2 1 0 677226326

